

Campo electrostático de un dipolo en el eje X

Vamos a calcular el campo eléctrico que crea un dipolo eléctrico.

Un dipolo eléctrico no es más que dos cargas

iguales y de carga opuesta

que están separadas a una distancia

d , o $2a$.

Vamos a poner que la distancia sea $2a$.

Nos piden calcular el campo eléctrico que crea este dipolo

en todo su eje.

Fijaos que es importante, porque

será muy útil para todo el tema de antenas bipolares,

aunque es más complicado y mucho más largo el ejercicio,

pero el principio básico parte de un dipolo eléctrico.

Bien, si es $2a$ y hacemos pasar el eje x por medio,

pues esto será a , y esto será a .

Como siempre,
en un problema de campo eléctrico,

vamos a ver hacia dónde irá el campo.

Hacemos como siempre. Vamos a ver:

¿en qué punto
queremos calcular el campo?

En el eje x .
Entonces, nos quedamos pensando,

porque el eje x
es una infinidad de puntos.

¿Qué hacemos cuando piden
el campo en infinidad de puntos?

Pues tomamos un punto cualquiera.
Cuidado: un punto cualquiera,

no me toméis el origen
ni ningún punto conocido,

porque eso no es un punto cualquiera,
es uno concreto.

El origen es un punto muy especial,

así que tomamos un punto cualquiera
que esté a una distancia x .

Como es el eje x ,
pues lo llamamos distancia x .

Entonces,
el campo que crea la carga positiva

irá alejándose.

Perdón, esto no está bien dibujado

porque el campo
lleva la misma dirección

del punto que une la carga con
el punto donde queremos calcularlo.

Hacemos esto, que tendría que tener
algo más de inclinación.

Este será el campo
que crea la positiva, E_+ .

El campo que crea la negativa
será lo mismo

pero en sentido contrario, E_- .

Así pues, si lo sumamos,

nos va a dar un campo
que va en la dirección

-j.

Lo podéis ver porque como son iguales
y tienen la misma inclinación,

o si estuvieran bien dibujados
la deberían tener,

pues hacemos

la suma y vemos que
las componentes horizontales se van.

Vamos a hacer el cálculo del campo.
Como siempre, nos escribimos

la fórmula del campo:

1 partido por 4 por π por ϵ por la suma de todo i por q sub i

partido por r
menos r sub i prima al cuadrado

por u sub r
menos r sub i prima.

Siempre la escribimos entera
para no olvidarnos.

¿Cuántas cargas tenemos aquí? Dos.
Por tanto, en este caso,

esta fórmula va a ser 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

por q_1 partido por r
menos r_1 prima al cuadrado

por u sub r menos r_1 prima.

Más q_2 .

Ya pondremos luego si es $+q$ o $-q$.

q_2 por r menos r_2 prima al cuadrado

por u sub r menos r_2 prima.

Ya tenemos todo el campo.

Ahora se trata
de introducir los ingredientes

de lo que queremos calcular.

Vamos a poner cada carga...

Dejo para el final el vector r , que
es donde queremos calcular el campo.

Lo comentaré luego.

r_1 prima que será el punto a_j .

Y el vector

r_2 prima será el punto $-a_j$.

¿Y el vector r ?

El vector r es el punto
donde queremos el campo,

que es todo el eje.

Pues seguimos
con nuestro punto cualquiera.

Hemos tomado un punto
que es cualquiera en el eje x

y cuando hacemos eso,

es un punto que ya situamos en el eje
que llamamos x_i .

Entonces, es lo más genérico que hay

y al ponerle x ya estamos diciendo
en qué eje está.

De ser un punto genérico del espacio,
pues podríamos xy más yj

y también se podría calcular.

Bien, pues entonces,
 r menos r_1 prima será

xy menos aj ,

y el módulo

será la raíz cuadrada de x
al cuadrado más $-a$ al cuadrado.

Recordad que ni j ni y .

Y queda x al cuadrado
más a al cuadrado.

Y el vector unitario
en la dirección de r menos r_1 prima

será r menos r_1 prima

dividido entre el módulo
de r menos r_1 prima.

Es decir, xi menos aj

dividido por la raíz cuadrada
de x al cuadrado más a al cuadrado.

Para la carga 2, lo mismo:

r menos r^2 prima

será igual

a x_i más a_j , porque es -2 prima.

El módulo fijaos que será lo mismo,

porque solo cambia el signo de la a ,

y como lo elevaremos al cuadrado,
el signo no influye.

Por tanto, quedará x al cuadrado
más a al cuadrado.

Y el vector unitario en la dirección
de r menos r^2 prima

será igual a x_i más a_j

dividido por la raíz cuadrada
de x al cuadrado

más a al cuadrado.

Ya tenemos todos los ingredientes.
Ahora se trata de ir sustituyendo.

Vamos a ir sustituyendo aquí

y quedará 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

La q_1 es $+q$.

Dividimos por el módulo al cuadrado.

Lo que haré, y es algo que
me interesa mucho que vayáis viendo,

es ponerlo en forma

de fracción, porque es
como normalmente se hacen las raíces.

Y elevado al cuadrado.

Es muy fácil olvidarse este cuadrado,
no os lo olvidéis.

x_i menos a_j

y dividido por x al cuadrado
más a al cuadrado elevado a 1 medio.

Esto lo hemos hecho en otro problema,
que luego se combinan las raíces.

Luego otra cosa: no he puesto
paréntesis en el numerador

porque recordad que donde empieza
una fracción, empieza un paréntesis.

Es algo que tampoco debéis olvidar.

Y el segundo caso es q^2 , que es $-q$.

El módulo al cuadrado será lo mismo:

x al cuadrado más a al cuadrado
elevado a 1 medio elevado al cuadrado

y ahora el vector unitario,
que es x_i más a_j

dividido

por x al cuadrado
más a al cuadrado elevado a 1 medio.

Entonces, fijaos aquí...

Ahora voy a arreglarlo
antes de sacar factor común.

Las q pueden salir factor común
si no olvidáis el signo de detrás.

También podéis sacar factor común
toda la parte esta de aquí debajo.

Y voy a poner ya lo que queda
porque es muy normal que quede esto,

que es x al cuadrado
más a al cuadrado

elevado a 3 medios.

¿Esto de dónde viene?
Viene de hacer lo siguiente.

Cuando lo tenéis aquí arriba,
fijaos que el cuadrado

y la raíz se van,
con lo cual me ha quedado

x al cuadrado más a al cuadrado

por x al cuadrado más a al cuadrado
elevado a 1 medio.

Cuando no está elevado
es como si estuviera elevado a 1,

y recordad que en dos potencias
de la misma base

se suman los exponentes,

por tanto, es x al cuadrado más
a al cuadrado elevado a 1 más 1 medio

y 1 más 1 medio son 3 medios,
por eso he puesto esto.

Bien, pues ya he sacado
todo lo que podía sacar factor común

y ahora pongo lo que hay dentro,
que es xi menos aj .

Pongo el paréntesis para asegurarme
de que no me dejen los signos.

El menos y un paréntesis, xi más aj .

Bien, entonces, ahora fijaos

que aquí queda xi
y aquí quedará $-xi$,

por tanto, esto se irá.

Aunque, si queréis,
para no ir deprisa,

voy a ponerlo...

Voy a sacarlo y quedará xi menos aj

menos xi menos aj .

Entonces, las componentes x se van,

como ya habíamos previsto,
con lo cual, nos va a quedar igual

a q partido por 4
por π por ϵ sub 0

por x al cuadrado
más a al cuadrado elevado a 3 medios

por $2aj$, y esto
son newtons partido por coulombs.

Fijaos que en el campo eléctrico
tenemos siempre una carga dividida...

La ecuación del campo eléctrico

es la carga dividida
entre una distancia al cuadrado,

y la carga de delante.

Vamos a ver si tenemos eso.

Tenemos la carga que es 1 coulomb,

aquí tenemos por metro,

y dividido aquí
tenemos metros elevado a 3 medios.

Entonces,

si hacéis la resta,

1 menos 3 medios, si lo tacháis,

queda elevado al cuadrado.

Vamos a la otra comprobación:

hemos dibujado al principio de todo

el campo eléctrico hacia donde
preveíamos que debe ir,

y fijos que hemos previsto
que va en el sentido negativo.

Sin embargo,
aquí nos ha salido positivo.

Esto significa

que nos hemos dejado un signo.

Y, efectivamente, si miramos
en la parte de aquí arriba,

lo que vemos es que

era $-aj$ y $-aj$

y, por tanto, lo que deberíamos
haber escrito aquí es $-2aj$.

Ya veis que es importante siempre
recordar y fijarse en los signos

e intentar ser coherente
con lo que hemos previsto.

Así pues, ya vemos
que el campo eléctrico que crea

un dipolo eléctrico en su eje

es q partido por 4
por π por ϵ sub 0.

La distancia

entre las dos cargas...

Al 2a por q
se le llama el momento dipolar,

aunque no lo vamos a hacer.

Fijaos qué es esto:
esto, lo del denominador,

es la distancia

de las cargas del dipolo

al punto donde calculamos
el campo elevado al cubo.

Esto ya lo habíamos visto aquí,

y, de hecho, es la distancia desde q ,
por ejemplo, hasta x .

Si os lo dibujáis,
en este caso vamos a dibujarlo,

esto es un triángulo rectángulo,
la base es x ,

la altura es a , por tanto,
lo que mide es raíz de x al cuadrado

más a al cuadrado,

que ya hemos visto
que también lo podemos escribir

como x al cuadrado

más

a al cuadrado elevado a 1 medio.

Bien, pues ya hemos visto
cuál es el significado

de cada uno de los componentes
del campo eléctrico

que crea un dipolo eléctrico.